

清华大学数学科学系本科生2023年春概率论I期中考题

考试时间：2023年4月23日上午9:30-11:30 地点：一教101

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题(每题20分), 多做取最高分

1. 设 $\{\xi_n, \eta_n; n \geq 1\}$ 是 *i.i.d.* 随机变量序列且 $\xi_1 \sim N(0, 1)$. (a) 证明 $U \triangleq \frac{\xi_1}{\eta_1} \sim C(1, 0)$ 且与 $V \triangleq \xi_1^2 + \eta_1^2$ 独立; (b) 求 $Z \triangleq \sum_{k=1}^n \frac{\xi_{2k-1}}{\xi_{2k}}$ 的概率分布密度函数; (c) 求 $W \triangleq \frac{\sum_{k=1}^m \xi_k^2}{\sum_{k=1}^n \eta_k^2}$ ($m < n$) 的概率分布密度函数; (d) 计算 $E\{W\}$.
2. 设 $\{\xi_n; n \geq 1\}$ 和 $\{\eta_n; n \geq 1\}$ 是两列 *i.i.d.* 随机变量序列且 $\xi_1 \sim \text{Exp}(1)$, $\eta_1 \sim U_{[0,1]}$. (a) 求 $2\xi_1$ 和 $\frac{\xi_1}{\xi_1 + \xi_2}$ 的概率分布密度函数; (b) 求 $X \triangleq (\eta_1 \eta_2)^{\eta_3}$ 和 $Y \triangleq \frac{(n-m)Z}{m(1-Z)}$ 的概率密度函数, 其中 $Z = \frac{\sum_{k=1}^m \xi_k}{\sum_{k=1}^n \xi_k}$ ($m < n$); (c) 计算 $E\{Y\}$, 其中 $n - m > 2$.
3. 设 ξ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的一个随机变量且 $\xi \sim N(0, 1)$. 证明: (1) ξ 与 $|\xi|$ 是不相关也不独立的随机变量; (2) ξ 与 ξ^2 是不相关也不独立的随机变量.
4. 设 ξ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的一可积随机变量. 令 $\{A_k, k \geq 1\} \subseteq \mathcal{F}$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$. 定义 $Y(\omega) \triangleq \sum_{k=1}^{\infty} E\{\xi | A_k\} I_{A_k}(\omega)$, $\mathcal{G} \triangleq \sigma(\{A_k, k \geq 1\})$. 证明: (a) Y 是 $\mathcal{G}$ -可测的; (b) $\forall A \in \mathcal{G}$, 有 $\int_A \xi dP = \int_A Y dP$; (c) 满足(a)和(b)的随机变量 Y 是唯一的.
5. 设 $F(\cdot)$ 为定义在 $\mathbb{R} \triangleq (-\infty, +\infty)$ 上的概率分布函数. 证明存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 及其上的两个独立随机变量 X 和 Y 且 $F(x) = \mathbf{P}(\{\omega : X(\omega) < x\})$, $x \in \mathbb{R}$.
6. 设 ξ 和 η 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的两个独立随机变量, $p > 0$. 证明: (1) $E\{|\xi + \eta|^p\} < +\infty \iff E\{|\xi|^p\} < +\infty, E\{|\eta|^p\} < +\infty$; (2) 如 $p \geq 1$ 且 $E\{\eta\} = 0$, 则 $E\{|\xi + \eta|^p\} \geq E\{|\xi|^p\}$.